

FirstHome Navigator AI Run Guide v7.1

Django 백엔드 + Vue 3 JavaScript + Vite 프론트엔드 로컬 실행 및 데이터 수집 가이드

기준: 현재 프로젝트 README 와 실행 구조를 기준으로 갱신한 실행 가이드입니다.

주의: 이 서비스는 청약 당첨, 신청 가능 여부, 정책 수급, 대출 승인, 금융상품 수익을 보장하지 않습니다. 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 반드시 확인해야 합니다.

0. 사전 준비

프로젝트 실행 전 아래 프로그램이 설치되어 있어야 합니다. 팀 터미널 기본값은 bash 기준이며, Windows PowerShell 에서 npm 실행이 막히면 npm.cmd 를 사용합니다.

항목	권장 버전 / 기준
Python	3.11 이상
Node.js	20 이상
npm	10 이상
터미널	bash 기준. Windows에서는 Git Bash 또는 PowerShell 사용 가능
Frontend	Vue 3 + JavaScript + Vite. TypeScript 는 사용하지 않음

아래 예시는 프로젝트 폴더가 ~/Desktop/pjt_full 에 있다고 가정합니다. 폴더명이 다르면 cd 경로만 각자 환경에 맞게 바꿉니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full
```

1. 프로젝트 실행 기준과 현재 구조

- 실제 LH 공고/API 데이터를 우선 사용합니다.
- 금융상품, 청년정책, 청약 공고는 외부 API 또는 DB 데이터를 먼저 사용하고, fixture 는 부족한 부분을 보충하는 안전망으로만 사용합니다.
- 청약 fixture 는 17 개 광역시·도별 활성 소유형 공고가 5 개 미만일 때 부족분만 뒤에 보충합니다.
- fixture 공고는 공식 원문 링크 대신 Fixture 로 표시되며, 추천 점수도 실제 공고보다 낮게 보정됩니다.
- AI 는 기본값으로 외부 LLM 을 호출하지 않는 template 모드입니다.
- PDF 분석은 LLM serving 보다 표 추출, Rule 기반 파싱, 검증, fallback 흐름이 우선입니다.
- 추천 점수는 정책/상품을 제외하고 자격 35 점 + 자금 25 점 + 지역 30 점 + 일정 10 점 = 100 점 만점입니다.

```
backend/
  apps/
    profiles/      사용자 조건, 인증, 관심목록
    notices/       공고 모델, LH 수집
    notice_docs/   공식 PDF 분석, 주택형 옵션, 납부 일정
    recommendations/ 추천 점수와 추천 API
    funding/       option_id 기반 자금 계획 계산
    rules/         분류, 점수, 자금, 신뢰도, 문서 추출/검색, 안전 규칙
    products/      금융상품
    policies/      청년정책
    ai_coach/      AI 코치
  config/         Django settings, urls
  fixtures/       시연 보조 fixture
frontend/
  src/api, components, layouts, pages, router, stores, utils, main.js
  package.json, vite.config.js
```

2. 환경 파일 준비

2.1 Backend .env

```
cd backend
cp .env.example .env
```

PowerShell에서는 Copy-Item .env.example .env 명령을 사용할 수 있습니다. backend/.env 의 주요 값은 아래와 같습니다.

```
DJANGO_SECRET_KEY=change-me
DJANGO_DEBUG=true

DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=
FINLIFE_API_KEY=
YOUTH_POLICY_API_KEY=

FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true
FIRSTHOME_MIN_ACTIVE_SERVICE_NOTICES_PER_REGION=5

AI_PROVIDER=template
AI_MODEL=gpt-4o-mini
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=false
AI_ENABLE_LLM_CHAT=false
AI_REQUEST_TIMEOUT=30
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions
LOCAL_LLM_ENDPOINT=
```

변수	의미
FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT	true 이면 실제 활성 소유형 광고가 지역별 기준보다 적을 때 fixture 를 뒤에 보충합니다. 실제 DB 만 확인하려면 false 로 둡니다.
FIRSTHOME_MIN_ACTIVE_SERVICE_NOTICES_PER_REGION	17 개 광역시·도별로 확보하고 싶은 활성 소유형 광고 수입입니다. 기본값은 5 입니다.
AI_PROVIDER	기본값 template 은 외부 LLM 을 호출하지 않습니다. openai/local 은 OpenAI-compatible API 설정이 필요합니다.
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION	공식 PDF 추출에서 LLM 보조 분석을 사용할지 여부입니다. 기본 실행과 발표 안정성은 false 를 권장합니다.
AI_ENABLE_LLM_CHAT	AI 채팅에서 외부/로컬 LLM 을 사용할지 여부입니다. false 이면 template fallback 으로 답합니다.

2.2 Frontend .env

```
cd frontend
cp .env.example .env

VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api
```

Vite에서는 브라우저 코드에서 사용할 환경 변수 이름이 VITE_로 시작해야 합니다.

3. Backend 설치와 실행

```
cd ~/Desktop/pjt_full
python -m venv .venv
source .venv/Scripts/activate
```

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements.txt
```

PowerShell에서는 `.\venv\Scripts\Activate.ps1` 로 가상환경을 활성화할 수 있습니다.

현재 기본 기능 실행에는 `backend/requirements.txt` 만 필요합니다. 임베딩/로컬 AI 실험용 패키지가 필요할 때만 `requirements-ai.txt` 를 별도로 설치합니다. 현재 단계에서는 HuggingFace/local model serving 을 기본 실행 경로로 보지 않습니다.

```
pip install -r backend/requirements-ai.txt
```

DB 를 준비하고 서버를 실행합니다.

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py migrate
python manage.py runserver localhost:8000
```

백엔드가 실행되면 아래 주소에서 JSON 응답을 확인합니다.

```
http://localhost:8000/api/dashboard
http://localhost:8000/api/notices
http://localhost:8000/api/notices?active=1
http://localhost:8000/api/recommendations/housing
```

`/api/notices` 는 전체 공고 목록이고, `/api/notices?active=1` 은 접수 마감일이 오늘 이후인 현재 검토 가능 공고만 반환합니다. 대시보드와 추천 후보는 마감 지난 공고를 기본 후보에서 제외합니다.

4. 실제 데이터와 Fixture 운영

현재 프로젝트는 실제 데이터를 먼저 쓰고, 실제 데이터가 부족할 때만 fixture 를 보충합니다. fixture 는 발표 화면을 비우지 않기 위한 보조 데이터이며 실제 공고처럼 외부 원문 링크를 제공하지 않습니다.

1. DB 에 저장된 실제 LH 청약 공고, 금융상품, 청년정책을 먼저 사용합니다.
2. 활성 소유형 청약이 대한민국 17 개 광역시·도별로 5 개 미만이면 해당 지역에만 fixture 공고를 보충합니다.
3. fixture 공고는 `source_meta.fixture_id` 를 갖고, 화면에서는 공식 원문/공식 출처 버튼 대신 Fixture 표시가 나옵니다.
4. fixture 공고는 추천 점수가 실제 공고보다 낮게 보정되어 같은 조건이면 실제 데이터가 먼저 보입니다.

상황	동작
실제 금융상품/정책이 DB 에 있음	실제 DB 데이터를 추천에 사용
실제 금융상품/정책이 DB 에 없음	fixture 금융상품/정책을 사용해 화면이 비지 않게 함
특정 광역시·도 활성 소유형 공고가 5 개 미만	<code>FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true</code> 이면 부족분만 fixture 로 DB 에 보충
실제 DB 만 확인하고 싶음	<code>FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false</code> 설정 후 Django 서버 재시작
발표용 fixture 를 DB 에 직접 넣고 싶음	<code>load_firsthome_fixture</code> 로 85 개 fixture 공고와 분석 결과를 로드

시연용 고정 데이터를 DB 에 직접 넣고 싶을 때만 아래 명령을 사용합니다. 이 명령은 기존 공고/상품/정책을 지운 뒤 fixture 를 로드하므로, 실제 수집 데이터를 보존해야 하는 상황에서는 실행하지 않습니다.

```
cd backend
python manage.py load_firsthome_fixture
```

5. Frontend 실행

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

Windows PowerShell 에서 npm 실행이 막히면 `npm.cmd ci`, `npm.cmd run dev` 를 사용합니다.

```
http://localhost:5173/
```

127.0.0.1 로 접속하고 싶다면 host 를 지정해 실행할 수 있습니다.

```
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

프론트엔드는 기본적으로 `http://localhost:8000/api` 를 호출합니다. 주소를 바꾸려면 `frontend/.env` 의 `VITE_API_BASE_URL` 을 수정한 뒤 프론트 서버를 재시작합니다.

6. 다음부터 다시 실행할 때

가상환경, node_modules, DB 가 이미 준비된 뒤에는 전체 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다.

```
# 백엔드
source .venv/Scripts/activate
cd backend
python manage.py runserver localhost:8000

# 프론트엔드: 새 터미널
cd frontend
npm run dev
```

7. 실제 데이터 수집 순서

외부 API 를 사용하려면 먼저 `backend/.env` 에 API 키를 넣어야 합니다.

```
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=공공데이터포털_LH_API_KEY
FINLIFE_API_KEY=금융감독원_금융상품_API_KEY
YOUTH_POLICY_API_KEY=온통청년_정책_API_KEY
```

권장 순서는 금융상품 수집 -> 청년정책 수집 -> LH 청약 공고 수집 -> 공식 PDF 분석 -> 추천/상세 화면 확인입니다.

7.1 금융상품 수집

```
cd backend
python manage.py import_finlife --dry-run
python manage.py import_finlife --clear
```

7.2 청년정책 수집

```
python manage.py import_youthcenter --dry-run --display 20
python manage.py import_youthcenter --clear --page 1 --display 50
python manage.py import_youthcenter --page 2 --display 50
```

청년정책 API 는 검색어 필터가 기대와 다르게 동작할 수 있으므로 넓게 수집한 뒤 내부 matcher 가 나이, 지역, 소득, 무주택 여부, 정책 카테고리 기준으로 정렬합니다.

7.3 LH 청약 공고 수집

```
# DB 변경 없이 수집 가능 여부 확인
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

# 실제 DB 저장
python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

# 기존 공고를 지우고 다시 수집해야 할 때만 사용
```

```
python manage.py import_lh --clear --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
```

옵션	설명
--service-target-only	공공분양/신혼희망타운/민간참여/잔여세대 공공분양 등 소유형 서비스 대상만 저장합니다.
--page-size	한 페이지에서 가져올 공고 수입니다.
--max-pages	가져올 최대 페이지 수입니다. 0 이면 가능한 모든 페이지를 조회합니다.
--with-supply-info	LH 공급정보 상세 API 까지 조회해 주택형, 면적, 일부 분양가를 보강합니다.
--supply-limit	공급정보 상세 조회 개수를 제한합니다. 0 이면 모든 수집 공고를 대상으로 조회합니다.
--clear	기존 공고를 지우고 새로 저장합니다. 실제 수집 데이터를 보존해야 하면 사용하지 않습니다.

8. 공식 PDF 분석과 회귀 테스트

LH 목록/공급정보만으로는 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 융자금, 납부안 구분이 충분하지 않을 수 있습니다. 공식 PDF 분석은 주택형 옵션, 납부 일정, 자격 체크리스트, 근거 문장을 구조화합니다.

```
# 실제 LH 공고 일부를 분석하고 리포트 저장
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --exclude-fixture --limit 20
--report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md
```

```
# 이미 분석된 공고까지 다시 분석
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --exclude-fixture --force --limit 20
```

공식 문서 분석 API 는 동기 분석과 최소 비동기 분석을 모두 지원합니다. 비동기 분석은 pending 상태로 시작하고 documents/status API 로 진행 상태를 확인합니다.

```
# 동기 분석
POST /api/notices/{noticeId}/documents/analyze

# 최소 비동기 분석
POST /api/notices/{noticeId}/documents/analyze?async=1
GET /api/notices/{noticeId}/documents/status
```

샘플 PDF 회귀 테스트는 전체 실행뿐 아니라 sample, kind, max-samples, fail-fast, markdown report, snapshot 을 지원합니다.

```
# 전체 회귀
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json --report-md=reports/sample_pdf_regression_review.md

# include 또는 exclude 만 실행
python manage.py check_sample_pdf_regression --kind include --fail-fast
python manage.py check_sample_pdf_regression --kind exclude

# 특정 샘플만 실행
python manage.py check_sample_pdf_regression --sample public_sale_ulsan_down2_a10_20251230.pdf --snapshot-json=reports/sample_snapshot.json

# 빠른 일부 샘플 검증
python manage.py check_sample_pdf_regression --max-samples 3 --report-md=reports/sample_pdf_quick.md
```

분석 상태	사용자 의미	다음 행동
verified / 공식 분석 완료	공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮음	옵션별 자금 일정을 비교
needs_review / 근거 검토 필요	분석 결과는 있으나 금액/일정 검증 경고가 있음	원문 근거와 금액을 대조
mock / 임시 추정	PDF 분석 실패 또는 미실행으로 임시값 사용	공식 PDF 분석 재실행
pending / 분석 대기	비동기 분석이 시작되어 결과를 기다리는 상태	documents/status API 로 진행 확인
failed / 분석 실패	문서 확보, 파서, 추출, 검증 중 실패	실패 원인 확인 후 재시도
excluded / 서비스 제외	오피스텔, 상가, 토지, 임대형 등 서비스 범위 밖	추천/지도 기본 대상에서 제외

9. 기본 화면 확인 흐름

- 홈 화면 접속
- 조건 입력 화면에서 대표 사용자 조건 확인 또는 일부 값 수정
- 조건 저장 후 추천 결과로 이동
- 추천 카드에서 총점 100 점 기준 정렬, Top-N 주택형 옵션, 대표 납부안 확인
- 정렬 옵션에서 점수순, 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순 확인
- 광고 상세에서 공식 문서 분석 상태, 출처 페이지, 신뢰도, 주택형 옵션 확인
- 사전청약/본청약/마이너스 옵션 등 그룹 토글을 바꿔가며 옵션별 자금 계획 확인
- 필요 시 공식 공고문 분석 실행. fixture 공고는 외부 원문 버튼 대신 Fixture 표시가 나오는지 확인
- 자금 로드맵에서 선택 option_id 기준 계약금, 중도금, 입주잔금, 할부금, 용자금, 부족액 확인
- 관심 공고 또는 관심 주택형 옵션 저장
- AI 코치 추천 질문 버튼으로 공식 확인 포인트와 이번 주 할 일 확인
- 관심목록에서 공고/옵션/상품/정책 저장 항목 확인 및 삭제
- 새로고침 후 프로필과 관심목록 유지 확인

대표 사용자 항목	값
출생연도	1999 년
직업 상태	직장인
연소득	36,000,000 원
보유 현금	8,000,000 원
부채	3,000,000 원
월 저축 가능액	800,000 원
무주택 여부	무주택
청약통장 가입기간	24 개월
관심 특별조건	생애최초, 청년
희망 지역	서울, 경기 남부
희망 면적	전용 49~59㎡ 중심
목표 준비기간	18 개월

10. 주요 API

Method	Endpoint	설명
GET	/api/dashboard	대시보드
GET/PUT	/api/profile	사용자 조건 조회/저장
POST	/api/auth/register	회원가입 및 세션 로그인
POST	/api/auth/login	로그인
POST	/api/auth/logout	로그아웃
GET/POST/DELETE	/api/favorites	관심목록
GET	/api/notices	전체 공고 목록
GET	/api/notices?active=1	접수 마감일이 오늘 이후인 현재 검토 가

		능 공고 목록
GET	/api/notices/{noticeId}	공고 상세
GET	/api/notices/{noticeId}/documents/status	공식 문서 분석 상태
POST	/api/notices/{noticeId}/documents/analyze	공식 문서 동기 분석 실행
POST	/api/notices/{noticeId}/documents/analyze?async=1	공식 문서 최소 비동기 분석 시작
GET	/api/notices/{noticeId}/unit-options	주택형 옵션
GET	/api/notices/{noticeId}/eligibility-checklists	자격 체크리스트
GET	/api/recommendations/housing	추천 청약. 총점 100 점 기준과 정렬 옵션
GET	/api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id={optionId}	선택 주택형 옵션 기준 자금 계획
GET	/api/recommendations/products	금융상품 추천
GET	/api/recommendations/policies	정책 추천
POST	/api/ai/coach-summary	AI 코치 요약
POST	/api/ai/chat	AI 코치 채팅

11. 추천 점수와 정렬 기준

점수 요소	배점	의미
자격	35 점	무주택, 청약통장 기간, 나이/청년 조건, 소득/자산 조건 등
자금	25 점	계약금 준비율, 부족액, 월 저축 가능성, 일정 기반 부담
지역	30 점	희망 지역/권역 일치도. 경기 남부/북부 선택 시 경기 fixture 도 후보에 포함
일정	10 점	접수일, 계약일, 입주 예정 시점의 준비 가능성

정책/상품은 추천 점수에서 제외됩니다. 추천 화면은 점수순 외에 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순 정렬을 제공합니다. fixture 공고는 실제 공고보다 낮게 점수 보정됩니다.

12. AI 설정과 안전 검증

기본값은 외부 LLM 을 호출하지 않는 template 모드입니다. 발표/개발 안정성을 위해 기본 실행은 template 모드를 권장합니다. 현재 단계에서는 HuggingFace/local model serving 을 기본 전략에서 제외합니다. PDF 해석은 rule-first + 필요 시 GPT 보조 + AI 코치는 제한적 LLM/template fallback 방향입니다.

```
AI_PROVIDER=template
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=false
AI_ENABLE_LLM_CHAT=false
```

OpenAI-compatible provider 를 사용하려면 아래처럼 설정하고 Django 서버를 재시작합니다.

```
AI_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=본인_API_KEY
AI_ENABLE_LLM_CHAT=true
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true
```

AI smoke 는 단일 질문뿐 아니라 위험 질문 suite 를 지원합니다. 신청 가능, 당첨, 대출 승인 등 확정 답변을 하지 않는지 확인합니다.

```
# 기본 smoke
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json

# 안전 질문 suite
```

```
python manage.py check_ai_chat_smoke --suite --report-json=reports/ai_chat_smoke_suite.json

# LLM 응답 강제 확인
python manage.py check_ai_chat_smoke --require-llm --report-json=reports/ai_chat_smoke_llm.json
```

13. 테스트와 회귀 점검

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py test
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json --report-md=reports/sample_pdf_regression_review.md
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow_review.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --suite --report-json=reports/ai_chat_smoke_suite.json

cd ../frontend
npm run build
```

명령	검증 의미
python manage.py test	백엔드 단위/통합 테스트. 현재 기준 96 tests OK 를 목표로 봅니다.
check_sample_pdf_regression	샘플 PDF 기반 주택형/납부 일정/용자금/제외 케이스 회귀 검증
check_representative_flow	프로필 저장, 추천, 상세, 옵션, Funding, AI 질문, 관심 저장 대표 흐름 검증
check_ai_chat_smoke --suite	위험 질문에 확정 표현을 하지 않는지 확인하는 AI 안전 smoke
npm run build	Vite 프론트엔드 production build 검증

14. 발표/시연용 데이터 전환 절차

발표 전에는 실제 DB 루트와 fixture 안정 루트를 모두 준비해두는 것이 안전합니다.

목적	권장 절차
실제 데이터 중심 시연	금융상품/정책 수집 -> import_lh --service-target-only --with-supply-info -> analyze_notice_documents --exclude-fixture -> runserver
API 실패 대비 시연	FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true 유지 -> load_firsthome_fixture 는 필요할 때만 사용 -> fixture 표시와 점수 보정 확인
실제 DB 만 검증	FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false 설정 -> Django 서버 재시작 -> /api/notices?active=1 과 추천 결과 확인
분석 결과 고정 시연	sample PDF regression 통과 -> 공식 분석 완료 fixture/실제 공고를 상세/자금 화면에서 눈으로 확인

15. 자주 나는 문제

문제	해결 방법
ModuleNotFoundError: No module named 'django'	가상환경이 켜져 있는지 확인하고 pip install -r backend/requirements.txt 를 다시 실행합니다.
프론트 화면은 뜨지만 API 가 실패함	Django 서버가 localhost:8000 에서 실행 중인지, frontend/.env 의 VITE_API_BASE_URL 이 맞는지, CORS_ALLOWED_ORIGINS 에 프론트 주소가 포함되어 있는지 확인합니다.
실제 LH 광고가 너무 적게 보임	소유형 공공분양 광고는 시점에 따라 적을 수 있습니다. 지역별

	fixture supplement 설정과 /api/notices?active=1 을 확인합니다.
fixture 공고에 공식 원문 버튼이 보이지 않음	정상입니다. fixture 는 공식 원문 링크 대신 Fixture 로 표시됩니다.
AI 가 외부 모델을 호출하지 않음	기본값은 AI_PROVIDER=template 입니다. openai/local provider 와 feature flag 를 설정한 뒤 서버를 재시작합니다.
PDF 분석이 needs_review 로 나옴	금액/일정 검증 경고가 있다는 뜻입니다. 원문 페이지, confidence, report 내용을 확인하고 회귀 샘플에 추가할지 검토합니다.
비동기 분석 결과가 바로 보이지 않음	analyze?async=1 은 pending 상태로 시작합니다. documents/status API 또는 상세 화면 새로고침으로 상태를 확인합니다.

16. 운영/보안 주의사항

- .env 와 API Key 는 Git, ZIP, 문서, 로그에 포함하지 않습니다.
- backend/reports/는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀 기준으로 정합니다.
- AI prompt 와 raw_response 에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책을 정해야 합니다.
- 소득, 자산, 부채, 월 저축 가능액은 본인만 접근하도록 인증/세션 정책을 확인합니다.
- 운영 배포 시 DEBUG=false, CORS, CSRF, 쿠키 SameSite/Secure, ALLOWED_HOSTS 를 별도 점검합니다.
- 추천 결과, 자금 로드맵, AI 답변은 참고 정보이며 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 확인해야 합니다.